இத்திருப்புவிசை வளையத்தை சுழலச் செய்து அதன் ஓரலகு செங்குத்து வெக்டரை காந்தப்புலத்தின் திசையில் ஒருங்கமைக்கும் விதத்தில் செயல்படுகின்றது.

செவ்வக வளையத்தில் சுற்றுகள் இருப்பின், திருப்புவிசை, $\tau = NIAB\sin\theta$

சிறப்பு நேர்வுகள்:

(அ) θ = 90° அல்லது வளையத்தின் தளம் காந்தப்புலத்திற்கு இணையாக உள்ளபோது, மின்னோட்ட வளையத்தின் மீதான திருப்புவிசை பெருமம் ஆகும்.

$$\tau_{max} = IAB$$

(ஆ) θ = 0°/180° அல்லது வளையத்தின் தளம் காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளபோது, மின்னோட்ட வளையத்தின் மீதான திருப்புவிசை சுழியாகும்.

3.11.2 இயங்கு சுருள் கால்வனோமீட்டர்

ஒரு மின்சுற்றின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தைக் கண்டறியப் பயன்படும் ஒரு கருவி, இயங்குசுருள் கால்வனோமீட்டராகும்.

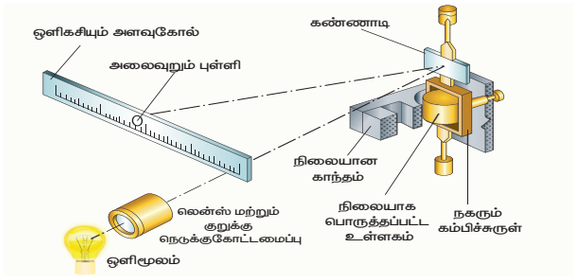
தத்துவம்

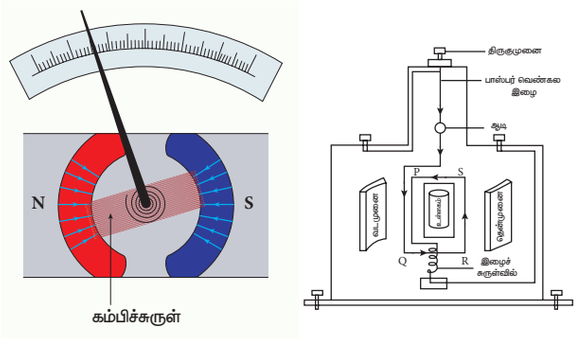
மின்னோட்டம் பாயும் வளையம் ஒன்றை சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது அது ஒரு திருப்புவிசையை உணரும்.

அமைப்பு

இயங்கு சுருள் கால்வனோ மீட்டரில், மெல்லிய காப்பிடப்பட்ட தாமிரக் கம்பியால் சுற்றப்பட்ட செவ்வக வடிவ கம்பிச்சுருள் PQRS ஒன்று உள்ளது. அதிக சுற்றுக்களை உடைய இக்கம்பிச்சுருள் இலேசான உலோகச் சட்டத்தின் மீது நெருக்கமாக சுற்றப்பட்டுள்ளது. படம் 3.59 இல் காட்டியுள்ளவாறு உருளைவடிவ தேனிரும்பு உள்ளகம் ஒன்று கம்பிச்சுருளின் உள்ளே சமச்சீராகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த செவ்வகவடிவ கம்பிச்சுருள் குதிரைலாட காந்தத்தின் இரண்டு முனைகளுக்கு நடுவே தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது.

செவ்வகக் கம்பிச்சுருளின் மேல்முனை பாஸ்பர் வெண்கல இழையினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று கம்பிச்சுருளின் கீழ்முனை பாஸ்பர் வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட இழைச் சுருள் வில்லுடன்





படம் 3.59 இயங்குசுருள் கால்வனோமீட்டர் மற்றும் அதன் பாகங்கள்

பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. மெல்லிய தொங்கு இழையில் சிறிய சமதள ஆடி ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. விளக்கு மற்றும் அளவுகோல் அமைப்பின் உதவியுடன் இந்த சமதள ஆடியைப் பயன்படுத்தி கம்பிச்சுருளில் ஏற்படும் விலகலை அளவிடலாம். அதன் மறுமுனை ஒரு திருகுமுனையுடன்இணைக்கப்பட்டுள்ளது.கம்பிச்சுருள் வழியே மின்னோட்டத்தைச் செலுத்த மெல்லிய கம்பி இழை மற்றும் இழைச்சுருள்வில் S ஆகியவை மின்முனைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

வேலை செய்யும் முறை

l நீளமும் b அகலமும் கொண்ட PQRS செவ்வக கம்பிச்சுருளின் ஒரே ஒரு சுற்றை மட்டும் கருதுவோம். PQ = RS = l மற்றும் QR = SP = b. I என்ற மின்னோட்டம் கம்பிச்சுருள் PQRS வழியே படம் 3.60 இல் காட்டியுள்ளவாறு பாய்கிறது என்க. குதிரைலாட வடிவ காந்தத்தில் அரைக்கோள காந்த முனைகள் உள்ளன. இவை ஓர் ஆரவகை காந்தப்புலத்தைத் (Radial magnetic field) தோற்றுவிக்கும். இந்த ஆரவகை காந்தப்புலத்தினால் QR மற்றும் SP பக்கங்கள் எப்போதும் காந்தப்புலத்திற்கு B இணையாக இருக்கும். மேலும் எவ்வித விசையையும் உணராது. PQ மற்றும் RS பக்கங்கள் எப்பொழுதும் காந்தப்புலத்திற்கு B செங்குத்தாக இருப்பதால் விசையை உணரும். இக்காரணத்தினால் திருப்பு விசை ஏற்படும்.

கம்பிச்சுருளின் ஒரு சுற்றுக்கு, விலகு இரட்டை

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 181 23-12-2022 18:08:03